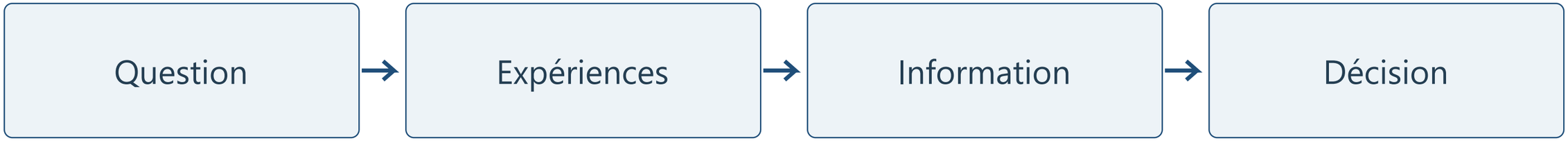
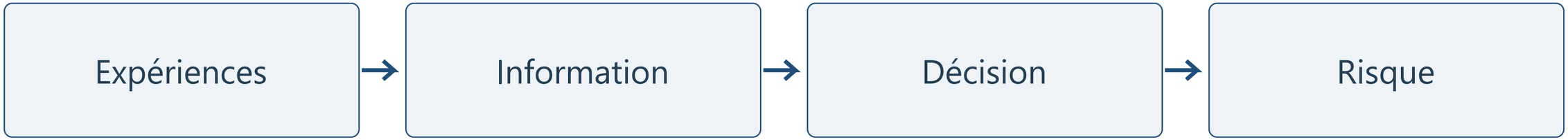
Comprendre et organiser les expériences

Introduction aux plans d’expériences et criblage à deux niveaux.



> Comment comparer des réglages en soudure et identifier les paramètres importants d’un cycle de frittage ?

Information, décision et risque



Le plan détermine les comparaisons possibles avant de connaître les résultats.

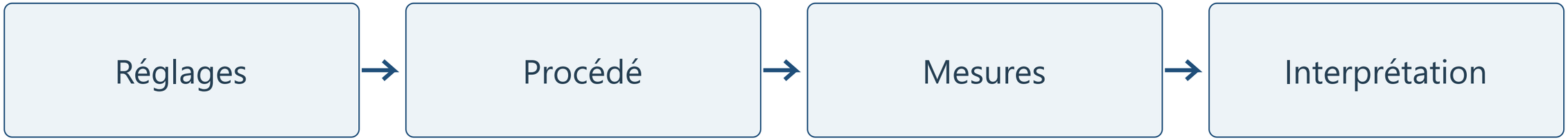
La précision dépend de la disposition des essais, de leur nombre et du bruit. Une bonne géométrie ne suffit pas si le modèle ou les mesures sont inadéquats.

Qu’appelle-t-on un plan d’expériences ?

Une stratégie qui organise les expériences pour obtenir une information aussi efficacement et précisément que possible.

Avant les essais	Question à poser
Problème	Quelle décision voulons-nous éclairer ?
Mesures	Quelles réponses observer ?
Réglages	Quels facteurs maîtriser ?
Limites	Quels niveaux sont réalisables ?

La réponse : ce que l’on mesure à la sortie



Nous voulons augmenter, réduire ou stabiliser une caractéristique mesurable. Nous agissons sur les facteurs pour modifier cette réponse.

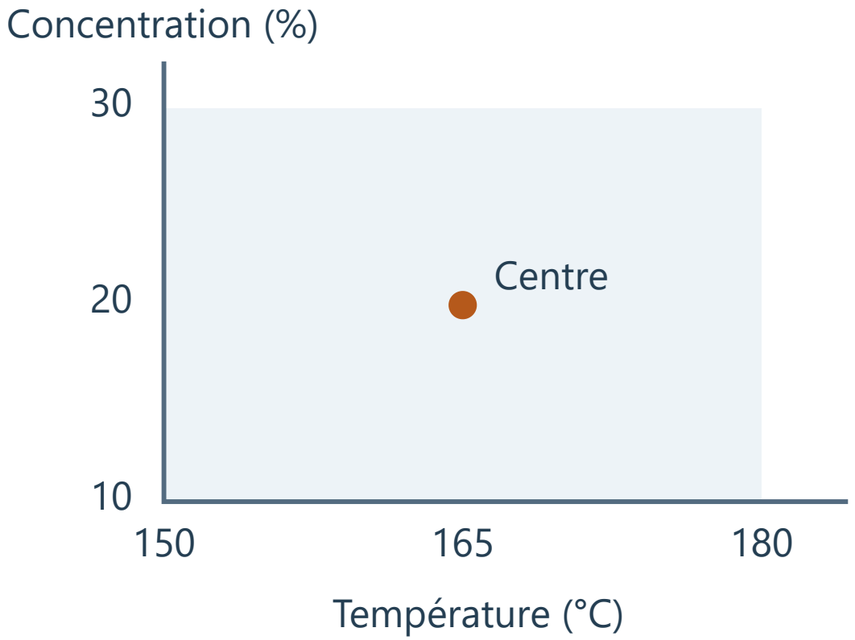
Soudure : nombre de soufflures à réduire. Céramique : densité, porosité et résistance à la flexion.

Les facteurs : les leviers de l’expérimentation

Type	Ce qu’il implique
Contrôlé	Le niveau est choisi et consigné.
Parasite	Il peut agir sans être l’objet de l’étude.
Ignoré	Son influence éventuelle reste hors du modèle.

> Un facteur est une variable ; un niveau est l’une de ses modalités. Choisir les facteurs fait partie du raisonnement scientifique.

Domaine expérimental : autorisé ne signifie pas déjà testé



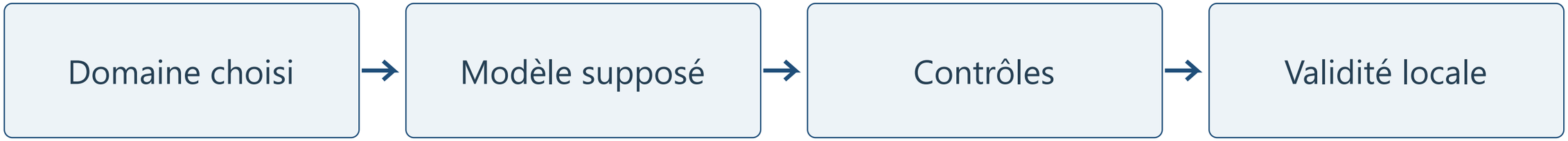
Température de 150 à 180 °C ; concentration de 10 à 30 %.

Le domaine décrit l’espace d’exploration. Les essais sont des points à l’intérieur de cet espace.

Définir des limites techniques et économiques, puis des niveaux permettant des comparaisons utiles.

Choisir un domaine compatible avec le modèle

Un modèle doit décrire convenablement la réponse dans la région où il sert à prévoir.



Si les variations changent fortement dans le domaine, réduire ce domaine ou enrichir le modèle. Aucune formule ne garantit sa propre validité physique.

Passer des unités naturelles aux codes

$$x_j = \frac{U_j - U_j^0}{\Delta U_j}$$

Facteur	Centre U^0	Demi-étendue ΔU	Codes des bornes
Température	165 °C	15 °C	−1 ; +1
Concentration	20 %	10 points	−1 ; +1

$$U_T = 180 \Rightarrow x_T = 1, \qquad U_C = 10 \Rightarrow x_C = -1$$

Le codage change les repères, pas les conditions physiques.

Une boîte noire, plusieurs réponses

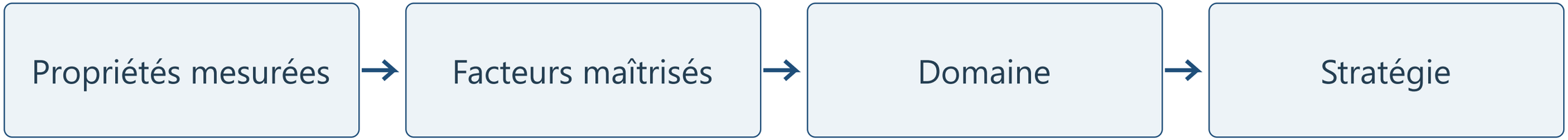


Géométrie du produit étudié

Pour un produit métallique : position, bombé, hauteur et rayon sont reliés à des performances.

Entrées	Sorties
Géométrie	Volume utile, résistance au remplissage
Fabrication	Tenue au choc, masse de métal

Transformer le problème en stratégie



La liste des réponses, celle des facteurs et leurs domaines se construisent ensemble. Le plan vient ensuite, en fonction de la question.

Des objectifs différents, des expériences différentes

Objectif	Information recherchée
Explorer	Répartir les essais dans le domaine.
Cribler	Repérer les facteurs probablement influents.
Étudier plus finement	Examiner notamment les interactions.

> On choisit un ensemble d’expériences conformément aux objectifs.

Le criblage : beaucoup de facteurs, quelques candidats actifs

Détecter, comparer et hiérarchiser les facteurs dans les niveaux choisis.

$$h \ll k$$

k facteurs potentiellement influents ; h facteurs réellement actifs, supposés peu nombreux.

Une étude préliminaire prépare le choix des facteurs et de leurs niveaux. Le criblage organise ensuite leur comparaison.

Deux niveaux : que mesure le « poids » d'un facteur ?

$$b_j = \frac{\bar{y}_{j+} - \bar{y}_{j-}}{2}$$

Ce coefficient codé est aussi appelé « poids ».

$$\Delta_j = \bar{y}_{j+} - \bar{y}_{j-} = 2b_j$$

> Le coefficient codé est une demi-différence ; le changement entre les deux niveaux vaut $2b_j$.

Soudure laser : réduire le nombre de défauts

Facteur	Niveau −	Niveau +
Vitesse de déplacement	20 cm/min	30 cm/min
Hélium dans le mélange	30 %	50 %
Puissance	650 W	750 W

Réponse : nombre de soufflures. Un coefficient positif augmente les défauts ; il ne signifie pas une amélioration.

Changer un facteur à la fois : trois comparaisons

Facteur modifié	Réponse au niveau −	Réponse au niveau +
Vitesse	18	29
Hélium	31	15
Puissance	25	22

Chaque comparaison garde les autres réglages fixés. Six expériences pour trois contrastes locaux.

Avant le calcul : quel facteur paraît réduire le plus les défauts quand son niveau augmente ?

Décomposer le calcul des trois poids

$$b_V = \frac{29 - 18}{2} = 5{,}5$$

$$b_{He} = \frac{15 - 31}{2} = -8$$

$$b_P = \frac{22 - 25}{2} = -1{,}5$$

Les signes orientent la décision ; les amplitudes se rapportent aux intervalles choisis.

Un facteur à la fois : un résultat local

Cette stratégie isole le changement d’un facteur à des réglages fixés des autres facteurs.

Elle répond à une question locale et peut être imposée par des contraintes pratiques.

> Étendre ce résultat à tous les réglages suppose que les autres facteurs ne modifient pas son effet.

Changer la disposition des expériences

Approche	Essais	Organisation
Un facteur à la fois	6	Deux réponses par contraste
Plan proposé	4	Variation simultanée

Quatre expériences bien choisies permettent de calculer les trois poids.

Il faut des colonnes permettant de séparer les contributions : changer plusieurs facteurs au hasard ne suffit pas.

La matrice indique les niveaux codés

Essai	x_1 vitesse	x_2 hélium	x_3 puissance
1	+1	+1	−1
2	−1	+1	+1
3	+1	−1	+1
4	−1	−1	−1

Une ligne décrit une expérience ; une colonne suit un facteur. Ces quatre lignes sont la matrice proposée dans le cours.

Traduire la matrice en réglages physiques

Essai	Vitesse (cm/min)	Hélium (%)	Puissance (W)	Défauts
1	30	50	650	22
2	20	50	750	8
3	30	30	750	35
4	20	30	650	27

> Matrice codée → plan d’expérimentation en unités réelles → réponses observées.

Calculer la vitesse par les moyennes de niveaux

$$\bar{y}_{V+} = \frac{22 + 35}{2} = 28{,}5$$

$$\bar{y}_{V-} = \frac{8 + 27}{2} = 17{,}5$$

$$b_V = \frac{28{,}5 - 17{,}5}{2} = 5{,}5$$

Chaque réponse contribue maintenant au calcul du poids.

La même opération pour l’hélium et la puissance

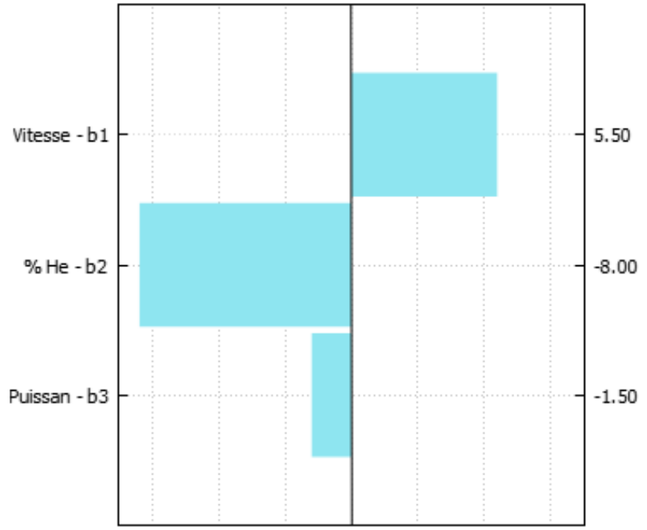
$$b_{He} = \frac{(22 + 8) - (35 + 27)}{4} = -8$$

$$b_P = \frac{(8 + 35) - (22 + 27)}{4} = -1{,}5$$

$$b_0 = \frac{22 + 8 + 35 + 27}{4} = 23$$

La concordance avec les poids précédents ne démontre pas l’absence d’interaction.

Interpréter les poids des facteurs de soudure



Graphique des poids — soudure laser

> Dans ces niveaux, augmenter l'hélium réduit les défauts ; augmenter la vitesse les augmente.

Pourquoi comparer la précision des deux stratégies ?

Une mesure varie d'une répétition à l'autre. Les coefficients calculés à partir des mesures varient aussi.

$$Y_i = \mu_i + \varepsilon_i, \quad E(\varepsilon_i) = 0, \quad \mathrm{Var}(\varepsilon_i) = \sigma^2$$

Pour les calculs suivants : erreurs non corrélées et variance commune. Un biais systématique ne disparaît pas dans ce calcul.

Deux observations : calculer la variance du poids

$$\hat{b}_V = \tfrac{1}{2}Y_2 - \tfrac{1}{2}Y_1$$

$$\mathrm{Var}(\hat{b}_V) = (\tfrac{1}{2})^2\sigma^2 + (-\tfrac{1}{2})^2\sigma^2$$

$$\mathrm{Var}(\hat{b}_V) = \frac{\sigma^2}{2}$$

Les poids se mettent au carré. L'absence de covariance entre les erreurs permet d'additionner les contributions.

Quatre observations : chacune apporte un quart

$$\hat{b}_V = \frac{Y_1 - Y_2 + Y_3 - Y_4}{4}$$

$$\mathrm{Var}(\hat{b}_V) = 4 \times (\tfrac{1}{4})^2 \sigma^2 = \frac{\sigma^2}{4}$$

Ici le plan de quatre essais divise la variance du poids par deux par rapport à la comparaison de deux mesures.

Variance divisée par deux, écart-type par √2

Calcul du poids	Variance	Écart-type
Deux observations	$\sigma^2/2$	$\sigma/\sqrt{2}$
Quatre observations du plan	$\sigma^2/4$	$\sigma/2$

On compare l'incertitude du coefficient, pas la dispersion des observations brutes.

Doubler tout le plan par des répétitions indépendantes divise les variances par deux, sans créer de nouvelle direction.

Combien de facteurs peut-on séparer ?

$$p = k + 1, \qquad N \geq k + 1$$

Le modèle contient une constante et k poids. Il faut au moins autant d'observations que d'inconnues et des colonnes indépendantes.

Trois facteurs : quatre inconnues, au moins quatre essais. Onze facteurs : douze inconnues, au moins douze essais.

Une borne de précision : ses conditions

$$\mathrm{Var}(\hat{b}_j) \geq \frac{\sigma^2}{N}$$

Modèle linéaire identifiable, niveaux codés bornés par ±1, erreurs centrées non corrélées de variance commune.

L'égalité est atteinte pour des colonnes de norme au carré N, orthogonales aux autres. « Optimal » se rapporte à ce modèle, ce critère et ce domaine.

Hadamard : les colonnes ne se mélangent pas

$$X^T X = NI$$

Ajouter une colonne de 1 pour la constante. Les produits de colonnes différentes se somment à zéro.

$$\hat{\beta} = \frac{1}{N} X^T y, \qquad \mathrm{Cov}(\hat{\beta}) = \frac{\sigma^2}{N} I$$

> Une construction orthogonale simplifie les calculs ; elle n'élimine pas les interactions physiques.

Construire le plan à partir de la ligne génératrice

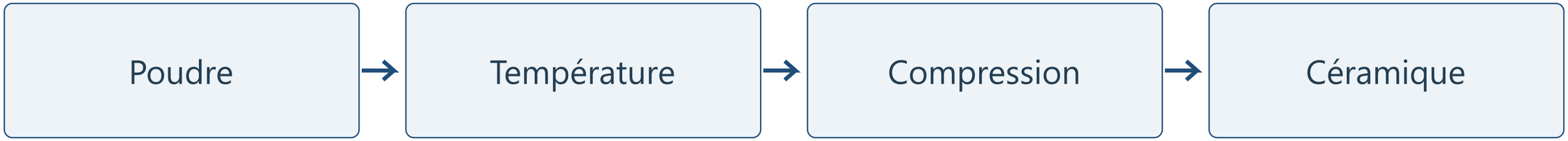
N	Ligne génératrice
4	+ + −
8	+ + + − + − −
12	+ + − + + + − − − + −

Décaler circulairement la ligne, puis ajouter une ligne de signes −. Ces lignes fournissent des constructions pour les tailles indiquées ; leur existence ne se généralise pas automatiquement à toute taille.

> Pour l'étude suivante, N = 12 fournit onze colonnes de facteurs.

Frittage : comprendre un cycle industriel

Le traitement thermique densifie un aggloméré de poudres en dessous de sa température de fusion.



La compression à chaud et le cycle thermique agissent sur la densification et la porosité. L'objectif est de repérer les réglages influents avant une étude plus fine.

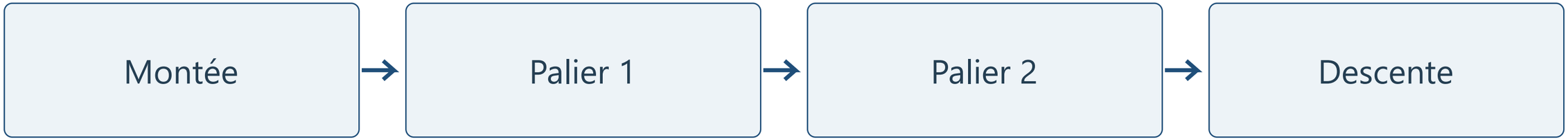
Trois réponses, trois critères



Étude de compression de la céramique

Réponse	Objectif
Y_1 · Densité relative (%)	Proche de 100 %
Y_2 · Porosité ouverte (%)	Proche de 0 %
Y_3 · Résistance à la flexion	Maximiser

Deux paliers de température, un cycle de pression



Partie du cycle	Facteurs
Température	U_1, U_2 : palier 1 ; U_3, U_4 : palier 2
Vitesses thermiques	U_5 : montée ; U_6 : descente
Pression	U_7 : niveau ; U_8–U_{11} : instants et vitesses

Ces choix visent la densification en limitant la croissance des grains.

Domaine : les six facteurs thermiques

Facteur	Réglage	Niveau –	Niveau +
U_1	Température palier 1 (°C)	1700	1800
U_2	Durée palier 1 (min)	15	45
U_3	Température palier 2 (°C)	U_1 + 50	U_1 + 150
U_4	Durée palier 2 (min)	5	15
U_5	Montée température (°C/min)	10	30
U_6	Descente température (°C/min)	10	30

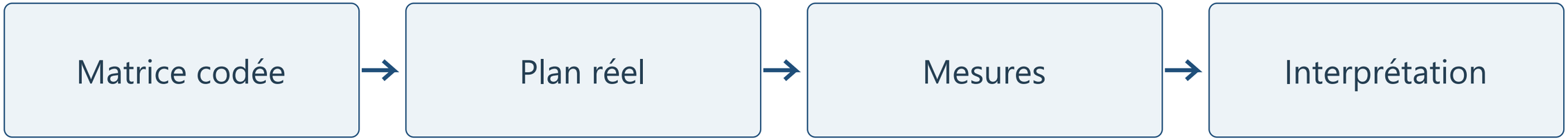
U_3 est relatif à U_1 : le troisième facteur codé représente le supplément de température du second palier.

Domaine : les cinq facteurs de pression

Facteur	Réglage	Niveau −	Niveau +
U_7	Pression (MPa)	20	40
U_8	Mise en pression	Mp1	Mp2
U_9	Relâchement pression	Rp1	Rp2
U_{10}	Montée pression (MPa/s)	0,1	1,0
U_{11}	Descente pression (MPa/s)	0,1	1,0

Mp1/Mp2 et Rp1/Rp2 désignent deux modalités de mise en pression et de relâchement. Leurs définitions opérationnelles doivent être précisées avant de reproduire les essais.

La démarche de criblage en cinq étapes



Vérifier les objectifs et les contraintes avant les expériences. Calculer ensuite les poids, puis examiner leur incertitude et leur portée.

Onze facteurs : sélectionner la matrice à douze essais

$$k = 11 \Rightarrow p = 12 \Rightarrow N = 12$$

Ligne génératrice pour douze essais :

$$(+, +, -, +, +, +, -, -, -, +, -)$$

Douze lignes et onze facteurs ; avec la constante, la matrice du modèle devient 12 × 12.

Voir les permutations circulaires

Essai	Onze signes de la matrice
1	+ + − + + + − − − + −
2	− + + − + + + − − − +
3	+ − + + − + + + − − −
…	…
12	− − − − − − − − − − −

Chaque ligne déplace les signes d’une position. La dernière ligne est entièrement au niveau −.

> Chaque ligne décrit les niveaux à appliquer à l’ensemble des facteurs.

Matrice d’expériences et matrice du modèle

Objet	Lignes	Colonnes
Matrice d’expériences	12 essais	11 facteurs codés
Matrice du modèle X	12 essais	1 constante + 11 facteurs

$$y_i = b_0 + \sum_{j=1}^{11} b_j x_{ij} + \varepsilon_i$$

La matrice du modèle comprend une colonne supplémentaire de 1 pour la constante. Distinguer ces deux tableaux évite de perdre une inconnue.

Du signe à la consigne de fabrication

Première ligne	Code	Réglage naturel
U_1	+	1800 °C
U_2	+	45 min
U_3	−	U_1 + 50 = 1850 °C
U_7	−	20 MPa

Chaque signe devient une consigne avec unité ou une modalité. Le codage n’est pas la fiche opératoire.

Une ligne complète du plan réel

Essai 1 · thermique	U_1	U_2	U_3	U_4	U_5	U_6
Réglages	1800	45	1850	15	30	30

Essai 1 · pression	U_7	U_8	U_9	U_{10}	U_{11}
Réglages	20	Mp1	Rp1	1,0	0,1

Unités : °C, min, °C/min ; MPa, modalités, MPa/s. Le second palier se calcule à partir du premier, ligne par ligne.

Faire les essais et conserver les trois réponses

Essai	Densité Y_1 (%)	Porosité Y_2 (%)	Flexion Y_3
1	91,2	1,79	845
2	92,7	0,03	1022
3	99,2	0,23	1067
4	90,6	1,49	878
5	80,3	3,63	715
6	90,6	1,75	911

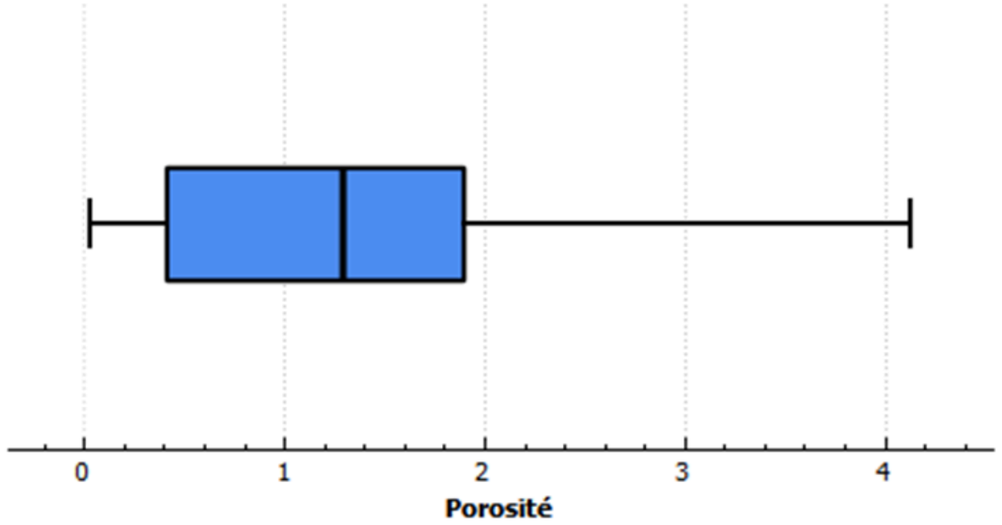
Six premières observations, obtenues dans six conditions expérimentales distinctes.

Les six autres observations

Essai	Densité Y_1 (%)	Porosité Y_2 (%)	Flexion Y_3
7	96,9	2,21	1020
8	92,2	1,09	891
9	99,1	0,47	1076
10	77,3	4,13	774
11	92,7	0,09	987
12	77,4	0,49	640

Les mêmes douze conditions produisent trois vecteurs de réponses, donc trois interprétations.

Commencer par regarder les données



Distribution des douze porosités

Porosité : moyenne 1,45 %, minimum 0,03 %, maximum 4,13 %. La dispersion entre conditions contient des effets possibles ; ce n’est pas une mesure pure du bruit.

Ajouter la constante, puis associer X et y

Une ligne i de X	Observation correspondante
1 ; x_{i1} ; … ; x_{i11}	y_i

$$\mathbf{y} = X\mathbf{b} + \boldsymbol{\varepsilon}$$

Pour la porosité, y reprend les douze mesures dans l’ordre exact des lignes de X.

> Le tableau est saturé : douze essais, douze coefficients, aucun degré de liberté résiduel.

Le contraste : une colonne signée et les mesures

$$\hat{b}_j = \frac{1}{12} \sum_{i=1}^{12} x_{ij} y_i$$

Multiplier chaque réponse par +1 ou −1 selon la colonne du facteur ; sommer ; diviser par douze.

$$\hat{b}_0 = \frac{1}{12} \sum_{i} y_i = 1{,}45$$

La constante représente ici la moyenne des porosités.

Calcul complet : le poids de la pression

Pression	Six porosités (%)	Somme
Niveau +	0,03 ; 0,23 ; 1,49 ; 1,75 ; 2,21 ; 0,47	6,18
Niveau −	1,79 ; 3,63 ; 1,09 ; 4,13 ; 0,09 ; 0,49	11,22

$$b_7 = \frac{6,18 - 11,22}{12} = -0,42$$

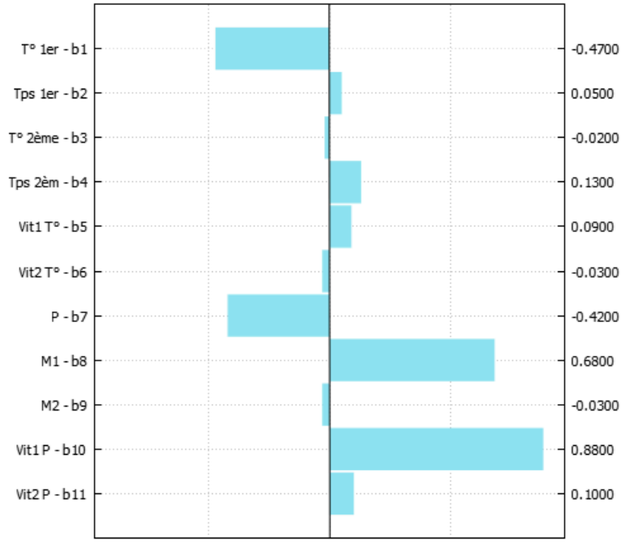
De 20 à 40 MPa : différence moyenne $2b_7 = -0,84$ point de porosité.

Les onze poids de la porosité

Facteur	Poids	Facteur	Poids
b1	-0,47	b7	-0,42
b2	0,05	b8	0,68
b3	-0,02	b9	-0,03
b4	0,13	b10	0,88
b5	0,09	b11	0,10
b6	-0,03	b_0	1,45

Poids négatif : passer au niveau + réduit la porosité moyenne, sous les hypothèses de criblage.

Le graphique ne donne pas encore la significativité



Poids des facteurs — porosité

Les amplitudes suggèrent une hiérarchie. Il faut encore une échelle d’incertitude pour distinguer variation plausible sous bruit et facteur probablement actif.

D’où vient l’estimation du bruit ?

Le plan saturé ne permet pas d’estimer le bruit à partir de ses résidus. On utilise des mesures répétées à condition identique.

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{r} (y_i - \bar{y})^2}{r - 1}, \qquad \nu = r - 1$$

Une variance estimée n’est pas exactement connue. Son usage pour le plan suppose notamment une variance commune crédible.

De la variance des mesures à celle d’un poids

$$s^2 = 0{,}06, \qquad \nu = 3$$

$$\widehat{\mathrm{Var}}(\hat{b}_j) = \frac{0{,}06}{12} = 0{,}005$$

$$\mathrm{SE}(\hat{b}_j) = \sqrt{0{,}005} = 0{,}07071$$

La variance est en points de pourcentage au carré ; l’écart-type du poids est en points de pourcentage.

Pourquoi un quantile de Student ?

$$T_j = \frac{\hat{b}_j - 0}{s/\sqrt{12}}$$

Sous H_0 : $\beta_j = 0$, erreurs normales indépendantes de variance commune et estimation s^2 indépendante, T_j suit une loi de Student à ν degrés de liberté.

> Si σ^2 était vraiment connue, on utiliserait une loi normale. Ici la variance est estimée avec $\nu = 3$.

Lire le seuil bilatéral sans ambiguïté

$$\alpha = 0{,}05, \quad \nu = 3, \quad t_{1-\alpha/2;3} = t_{0{,}975;3} = 3{,}1824$$

Dans une table donnant le risque bilatéral, lire la colonne 0,05 et la ligne 3.

$$L = 3{,}1824 \times 0{,}07071 \simeq 0{,}225$$

Le risque bilatéral de 5 % correspond au quantile cumulé 0,975.

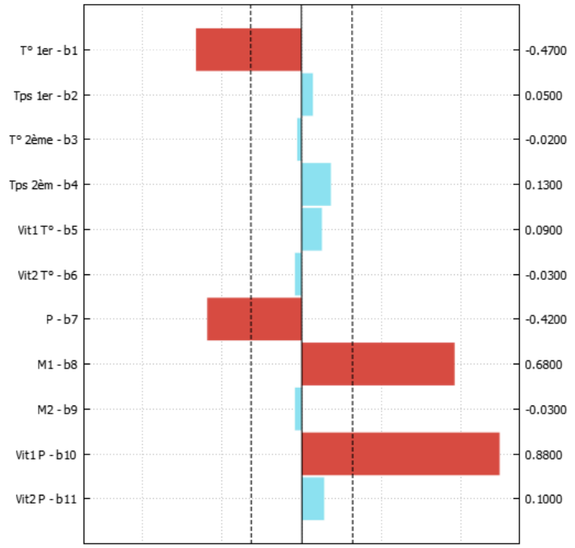
Deux lectures du même test

Lecture	Règle au seuil individuel de 5 %
Comparer à zéro	$\lvert\hat{b}_j\rvert > 0{,}225$
Intervalle du coefficient	$\hat{b}_j \pm 0{,}225$ exclut zéro

Pour $b_7 = -0{,}42$: intervalle $\approx [-0{,}645\ ;\ -0{,}195]$. La pression est un candidat actif pour la porosité.

Les lignes ±0,225 du graphique sont des limites autour de zéro, pas les intervalles de chaque coefficient.

Porosité : quatre candidats ressortent

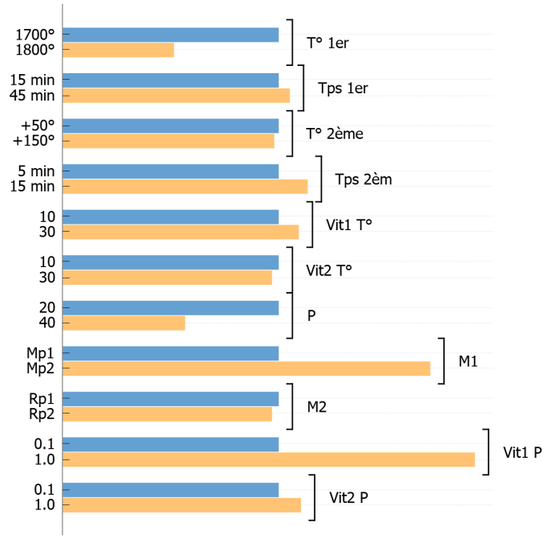


Limites de signification — porosité

Premier palier (1), pression (7), mise en pression (8) et montée en pression (10).

> Non significatif ne signifie pas identique ou sans effet. Onze tests individuels ne donnent pas un risque global de 5 %.

Effets totaux : revenir aux moyennes de niveaux



Effets totaux — porosité

$$\bar{y}_{j-} = b_0 - b_j, \qquad \bar{y}_{j+} = b_0 + b_j$$

Le plan équilibré rend cette relation exacte pour les moyennes observées. Lire le sens de variation avant de recommander un niveau.

Pareto : classer les poids par contribution quadratique

$$p_j = 100\,\frac{b_j^2}{\sum_{\ell=1}^{11} b_\ell^2}$$

On exclut la constante. Le carré retire le signe ; l’ordre compare les amplitudes dans les niveaux choisis.

> Ces parts décrivent les contrastes du plan. Elles ne sont pas des probabilités d’activité ni, sans hypothèses, des parts causales.

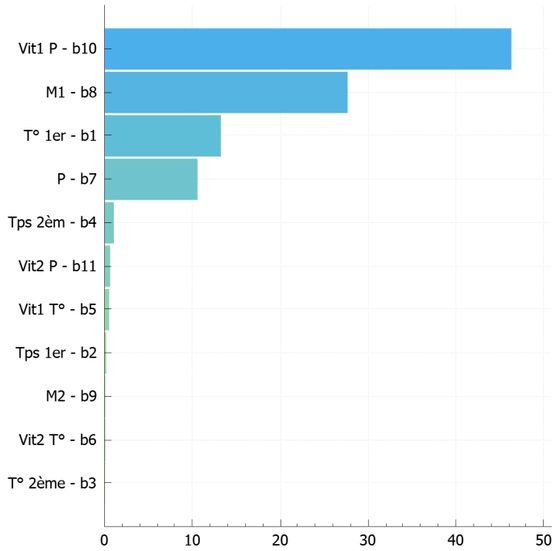
Pareto de porosité : calculer avant de classer

$$\sum_{j=1}^{11} b_j^2 = 1{,}6738$$

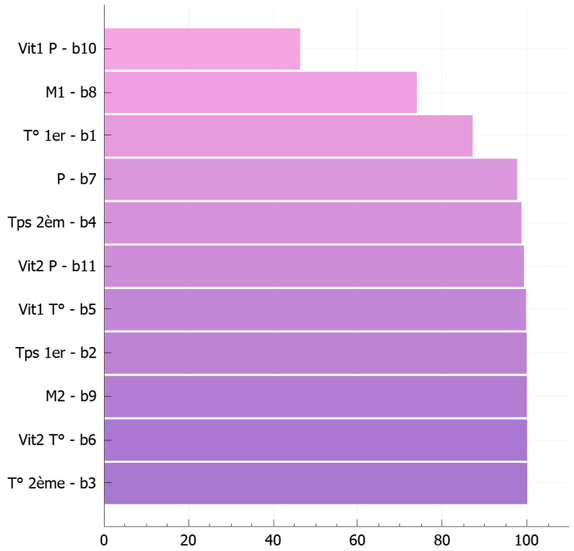
Facteur	b_j	b_j^2	Part (%)
10	0,88	0,7744	46,27
8	0,68	0,4624	27,63
1	−0,47	0,2209	13,20
7	−0,42	0,1764	10,54

Calculer sur les valeurs non arrondies, puis arrondir les résultats présentés.

Interpréter le Pareto de porosité



Pareto — porosité

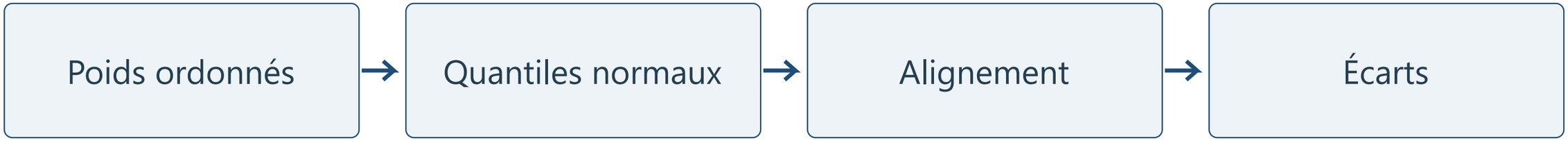


Pareto cumulé — porosité

Les facteurs 10 et 8 représentent ensemble environ 73,9 % de la somme des carrés des poids. Revenir au signe pour choisir un niveau.

Droite de Henry : le raisonnement sous H_0

Si la plupart des poids vrais sont nuls, beaucoup de poids estimés reflètent surtout le bruit.



Comparer les coefficients ordonnés à des quantiles normaux. Les grands écarts à l'alignement suggèrent des facteurs actifs.

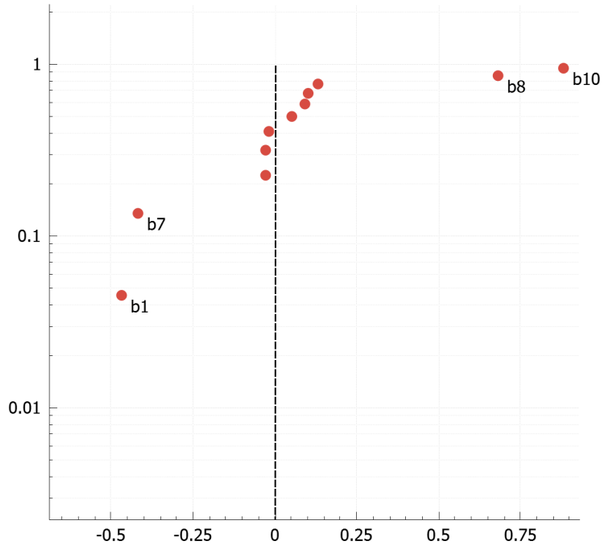
> Diagnostic graphique sous hypothèse de parcimonie, pas test exact automatique.

Normal et half-normal : deux points de vue

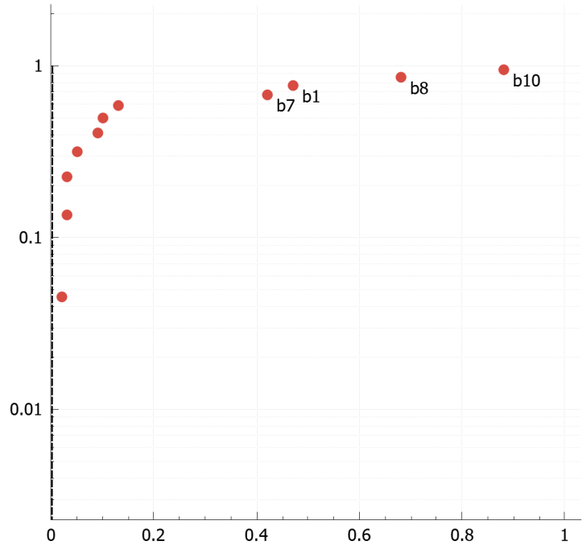
Normal plot	Half-normal plot
Coefficients signés ordonnés	Valeurs absolues ordonnées
Sens et extrêmes	Amplitudes
Quantiles de loi normale	Quantiles de la valeur absolue d’une normale

La droite des effets inactifs est estimée visuellement. Peu de coefficients, des interactions ou beaucoup de facteurs actifs rendent la lecture fragile.

Porosité : retrouver les facteurs qui se détachent



Normal plot — porosité



Half-normal plot — porosité

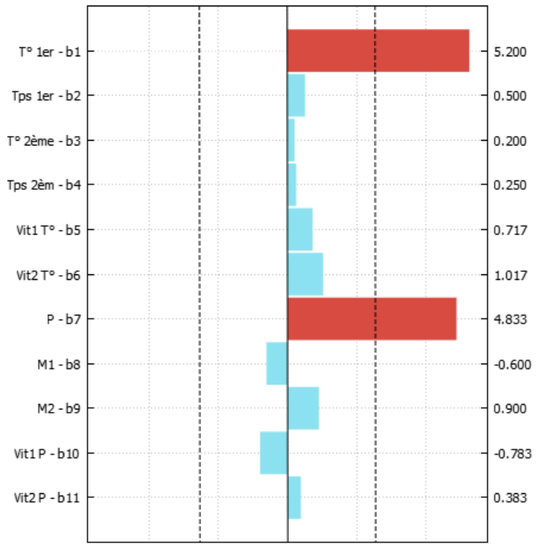
Les candidats 1, 7, 8 et 10 se détachent. L’accord entre outils renforce une piste ; il ne valide pas toutes les hypothèses.

La même matrice, une nouvelle réponse : densité

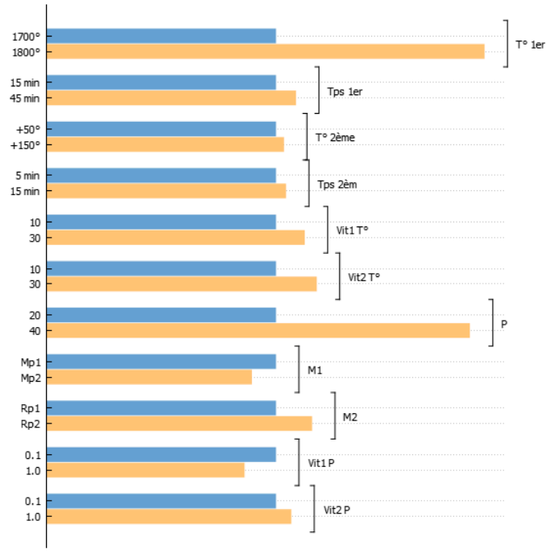
Poids de densité	Valeur	Lecture
b_0	90,02	Densité moyenne (%)
b_1	5,20	Premier palier
b_7	4,83	Pression
b_6	1,02	Descente thermique

Recalculer les coefficients sur les densités, avec les mêmes colonnes X. Le bruit de porosité ne fournit pas automatiquement celui de densité.

Densité : interpréter les poids et les moyennes



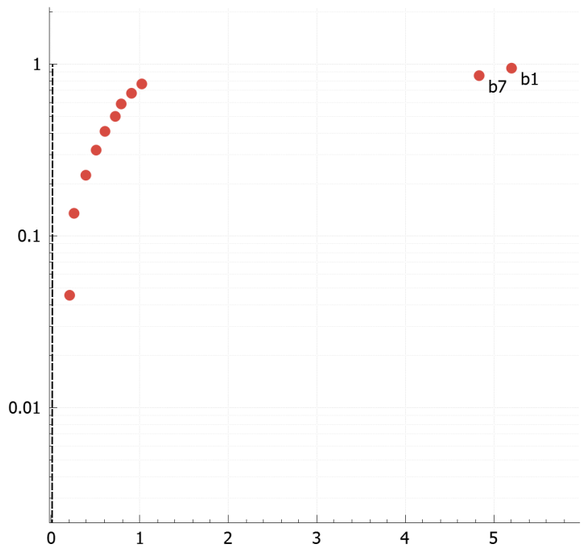
Poids — densité



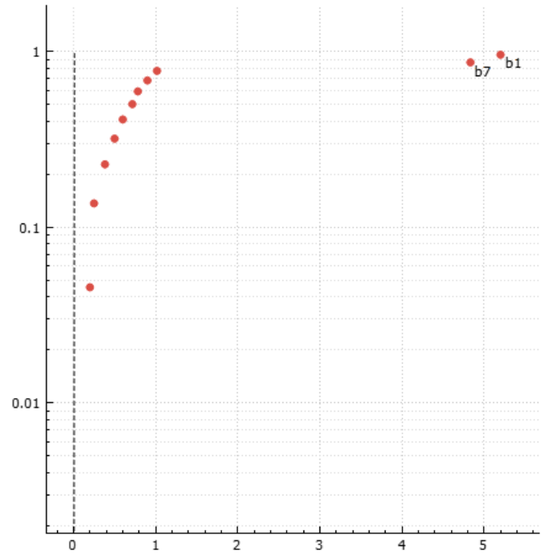
Moyennes de niveaux — densité

Température du premier palier et pression élevées sont des pistes pour accroître la densité. Les limites de signification demandent une estimation de bruit propre à cette réponse.

Densité : vérifier le diagnostic normal/half-normal



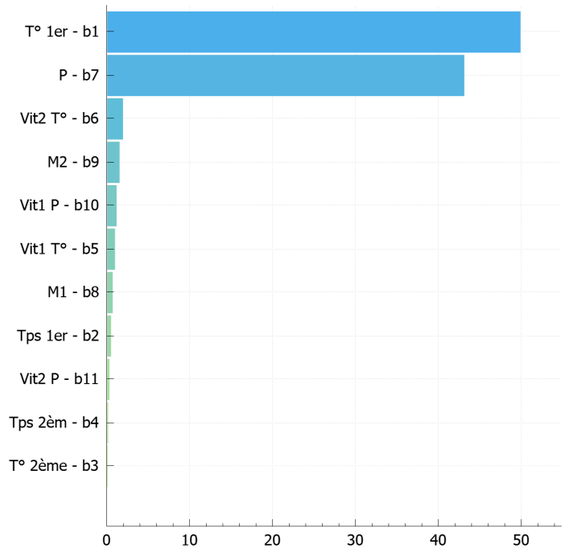
Normal plot — densité



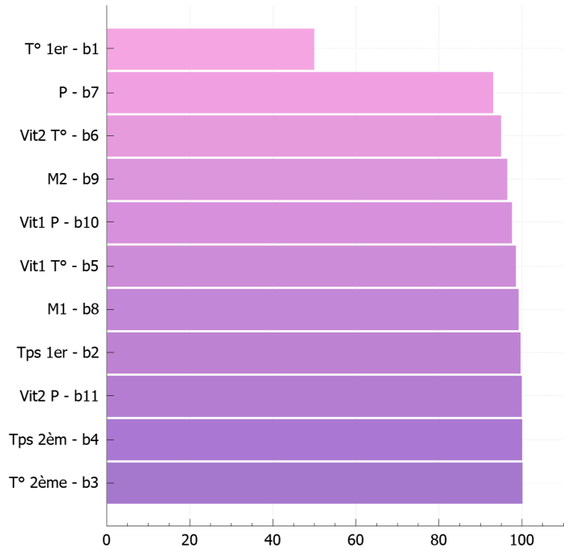
Half-normal plot — densité

Les facteurs 1 et 7 ressortent, en cohérence avec la hiérarchie des poids dans ce domaine.

Densité : Pareto et arrondis



Pareto — densité



Pareto cumulé — densité

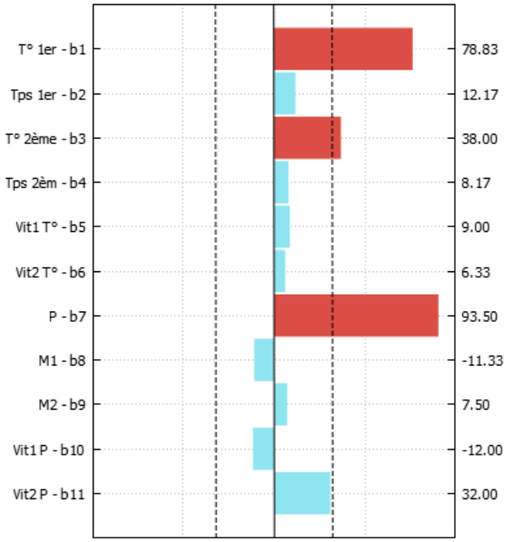
Premier palier : environ 49,9 % ; pression : environ 43,1 %. Les deux dominent les contrastes. Les parts affichées sont arrondies.

Trois réponses : comparer les combinaisons estimées

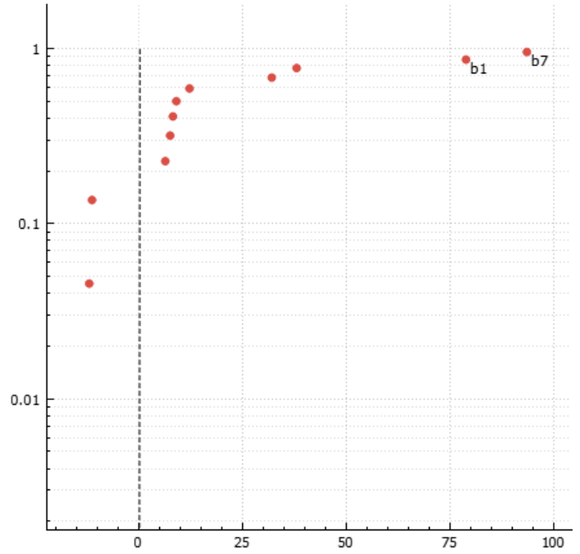
Facteur	Densité	Porosité	Flexion
b_0	90,02	1,45	902,2
b_1	5,20	−0,47	78,8
b_7	4,83	−0,42	93,5
b_8	−0,60	0,68	−11,3
b_{10}	−0,78	0,88	−12,0

93,5 sur la flexion ne se compare pas directement à 0,42 point de porosité : unités et objectifs diffèrent.

Flexion : lire les poids et le diagnostic graphique



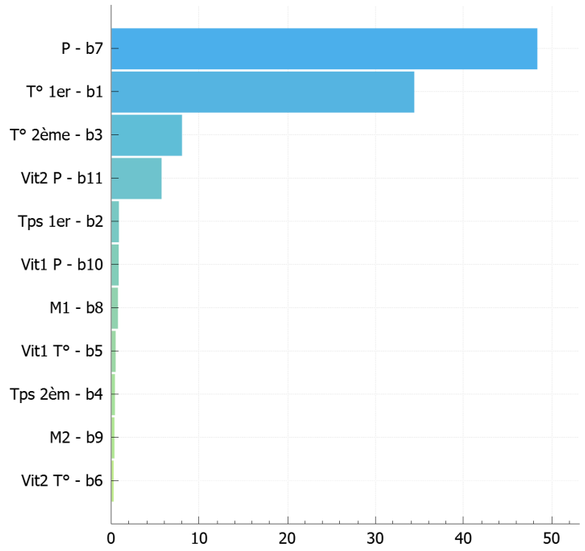
Poids — flexion



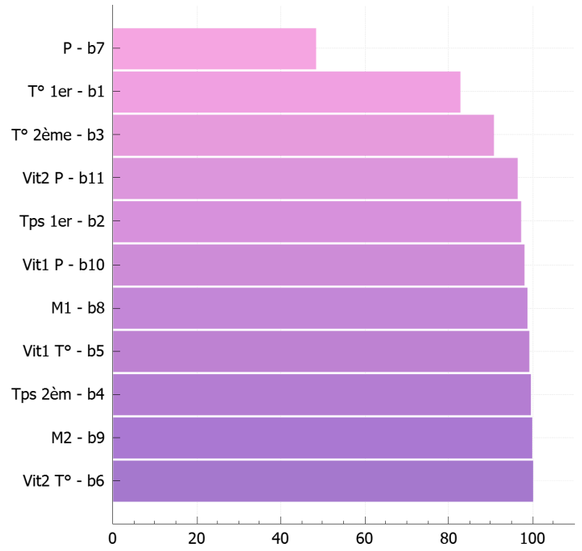
Half-normal plot — flexion

Pression et premier palier dominent ; second palier et descente en pression méritent aussi attention. Ce sont des candidats, pas une garantie d’optimalité.

Flexion : conserver la hiérarchie et le signe



Pareto — flexion

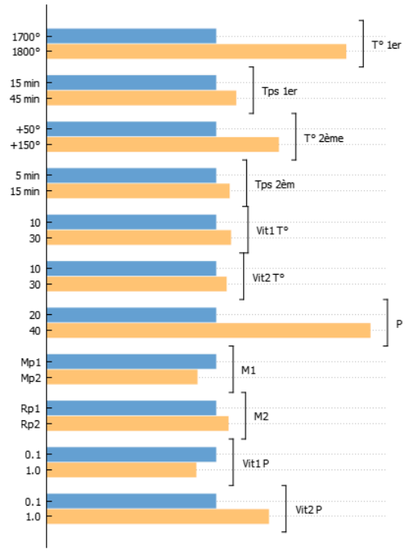


Pareto cumulé — flexion

Pression ≈ 48,3 % ; premier palier ≈ 34,4 % ; second palier ≈ 8,0 % ; descente en pression ≈ 5,7 %.

Les poids 7 et 1 sont positifs : les niveaux hauts sont des candidats pour accroître la résistance.

Des poids à une décision de procédé



Effets totaux — flexion

Premier palier et pression vont dans le sens souhaité pour les trois réponses : densité et flexion augmentent, porosité diminue.

> Retenir ces pistes pour une étude de confirmation. Le criblage ne donne pas encore un optimum validé.

Ce que ces poids ne permettent pas de séparer

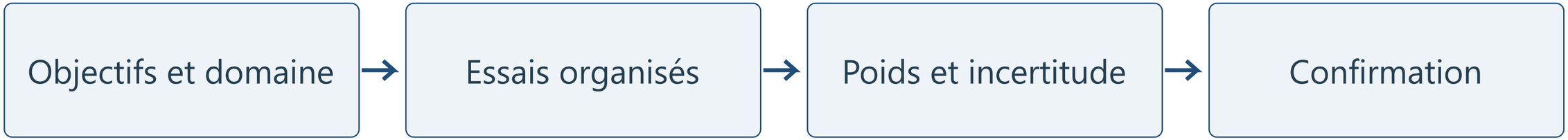
Douze essais ne peuvent pas séparer onze effets principaux et toutes leurs interactions.

$$\text{12 observations} \neq \text{tous les effets identifiables}$$

Les poids peuvent estimer des combinaisons d’effets. Les lire comme des effets principaux suppose notamment des interactions négligeables.

> Les conclusions valent d’abord pour les niveaux testés. Interpoler ou extrapoler demande un modèle supplémentaire validé.

Une information adaptée à la décision



À retenir	Limite à conserver
Disposition des essais	Le budget et le bruit comptent aussi.
Poids et variance	Amplitude et significativité diffèrent.
Hadamard et parcimonie	Orthogonal ne signifie pas sans interaction.
Pareto et Henry	Diagnostics ; conclusions à confirmer.